Merkblatt M08 · Welt C · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Grammatiken & Ableitungen

Merkblatt M08 · Level 11 · Begriffe, Notation, Ableitung

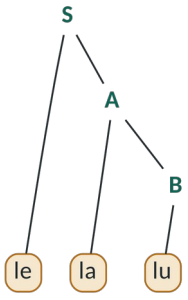
Informatik eA (Leistungskurs)

1 Begriffe

Begriff	Bedeutung	Beispiel: Glal-Sprache
Terminalsymbole T (Alphabet)	endliche Menge der Zeichen, aus denen die Wörter der Sprache bestehen (Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen)	T = {la, le, lu}
Nichtterminalsymbole N	Platzhalter, die bei der Ableitung ersetzt werden (Großbuchstaben oder Namen)	N = {S, A, B}
Startsymbol	Nichtterminal, mit dem jede Ableitung beginnt	S
Produktionsregeln P	A → w: A darf durch w ersetzt werden; Alternativen mit |; ε als rechte Seite erlaubt	A → laB | leB | luB
Wort	endliche Folge von Terminalsymbolen (auch das leere Wort ε)	lelalu
Sprache L(G)	Menge aller Wörter, die sich aus dem Startsymbol ableiten lassen	9 Wörter aus 3 Silben, Ende lu

2 Grammatik angeben (Abitur-Format)

N = {S, A, B}
T = {la, le, lu}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → laA | leA | luA
A → laB | leB | luB
B → lu



Ableitungsbaum zu lelalu

Kurz: **G = (N, T, S, P)**. „Grammatik“ ohne Zusatz meint im Abitur eine kontextfreie Grammatik: links steht genau **ein** Nichtterminal.

3 Ableitung und Ableitungsbaum

Satzform	angewandte Regel
S	S → leA
⇒ leA	A → laB
⇒ lelaB	B → lu
⇒ lelalu	– fertig: nur Terminalsymbole –

- In jedem Schritt wird **ein** Nichtterminal durch die rechte Seite einer seiner Regeln ersetzt. Zwischen Satzformen steht ⇒, in Regeln steht →.
- Die Ableitung endet, wenn **nur noch Terminalsymbole** übrig sind. Kurzform: S ⇒ leA ⇒ lelaB ⇒ lelalu.

- Im **Ableitungsbaum** steht das Startsymbol oben, jede Regelanwendung erzeugt die Kinder eines Knotens; die Blätter ergeben – von links nach rechts gelesen – das Wort.

4 Die Sprache einer Grammatik beschreiben

1. **Ausprobieren:** die kürzesten Wörter ableiten (Welche Regel beendet die Ableitung?).
2. **Rekursion finden:** Welche Regeln enthalten ihr eigenes Nichtterminal (S → aSa)? Sie können beliebig oft angewendet werden – so entstehen unendlich viele Wörter.
3. **Bedeutung der Nichtterminale** formulieren: „In A ist schon eine Silbe erzeugt, B erzeugt die letzte Silbe."
4. **Beschreiben:** in Worten und, wo möglich, als Menge, z. B. $L = \{a^n b a^n \mid n \geq 0\}$.
5. **Prüfen:** Beispiel- und Gegenbeispielwörter testen.

5 Formale und natürliche Sprachen

Aspekt	formale Sprache	natürliche Sprache
Regeln	vollständig festgelegt, keine Ausnahmen	gewachsen, Ausnahmen, Sprachwandel
Eindeutigkeit	eindeutig interpretierbar	oft mehrdeutig („Ich sah den Mann mit dem Fernglas.")
Bedeutung (Semantik)	exakt definiert	kontextabhängig (Ironie, Betonung)
Wortschatz	festes, endliches Alphabet	offen, neue Wörter entstehen

Syntax = Regeln für die Form, **Semantik** = Bedeutung. Grammatiken legen die Syntax fest: „Die Ziege liest Zeitung." ist syntaktisch korrekt, aber semantisch unsinnig.

6 Abi-Check: Grammatiken

Operator	So gehst du vor
Zeigen Sie, dass w erzeugt wird. / Stellen Sie mithilfe der Produktionsregeln dar …	Vollständige Ableitung vom Startsymbol bis w, jeder Schritt mit ⇒; pro Schritt ein Nichtterminal ersetzen.
Untersuchen Sie, ob w erzeugt werden kann.	Ja: Ableitung angeben. Nein: begründen, an welcher Stelle keine Regel passt („Die letzte Silbe entsteht nur durch B → lu, daher …").
Beschreiben Sie die Sprache / die Struktur.	Aufbau der Wörter in Worten (Anfang, Wiederholung, Ende, Anzahlen) oder als Menge; Bedeutung der Nichtterminale nennen.
Verändern Sie die Grammatik so, dass …	Nur die nötigen Regeln ändern, Vorgaben beachten (z. B. Terminalalphabet unverändert); mit Beispiel und Gegenbeispiel prüfen.
Vergleichen Sie formale und natürliche Sprachen.	Je Aspekt beide Seiten gegenüberstellen – mit Beispiel.

Typische Fehler

- → und ⇒ verwechselt; mehrere Ersetzungen in einem Schritt; Ableitung endet mit Nichtterminalen („… Wasser Punkt").
- „Nicht ableitbar" ohne Begründung – im Abitur muss die Stelle benannt werden, an der keine Regel passt.

Abitur-Fallen: P9 Grammatik oder Ableitung formal fehlerhaft